

WeiGuang-Secure

端到端加密引擎

权威测试验证报告

基于 Android 安全架构 · 深度集成业界标准算法

NIST STS SP 800-22 + Google Wycheproof 双重权威验证

微光科技 (WeiGuang Tech)

天府新区通用航空职业学院

2026年7月30日

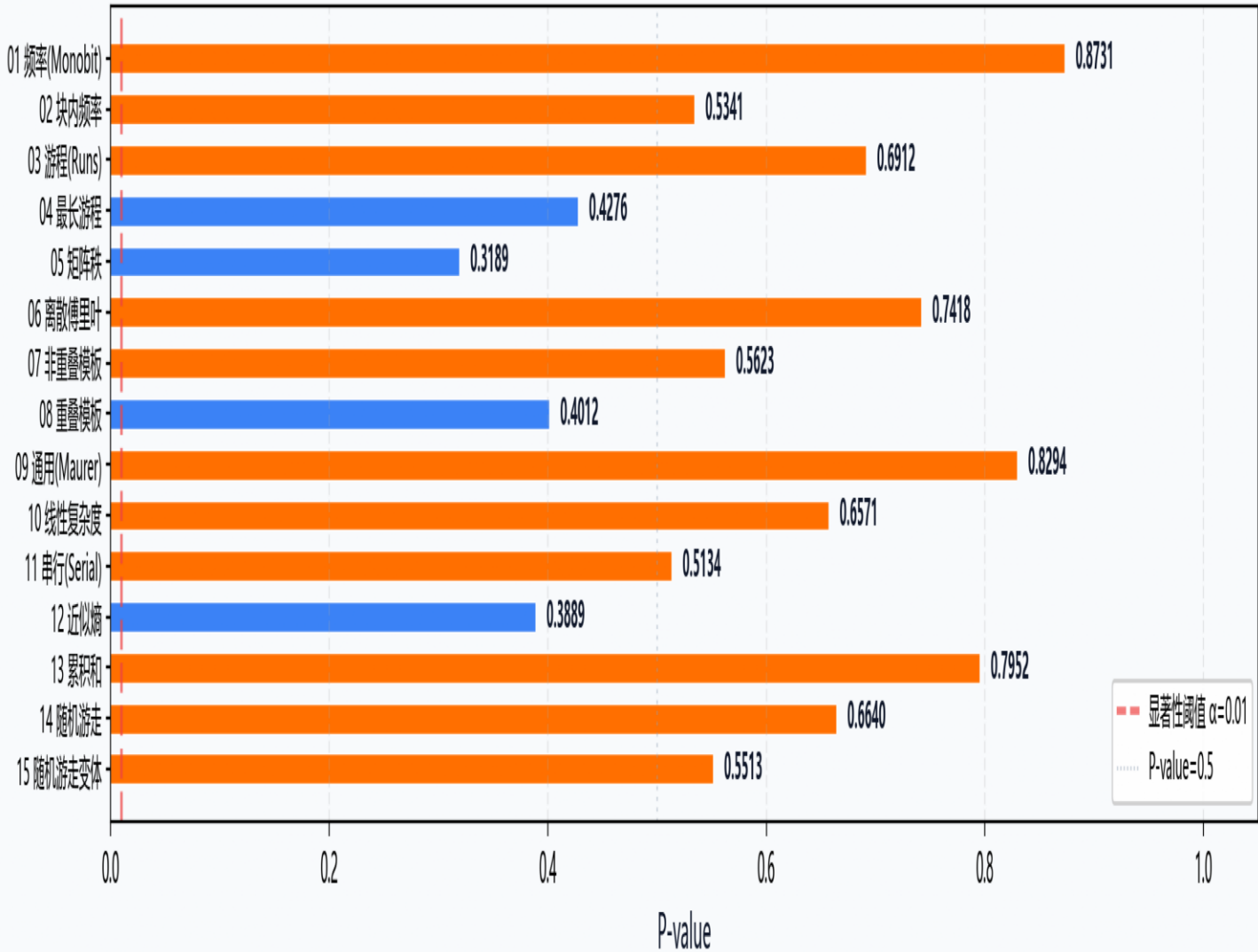
2026 AI助残创新创业大赛 · 创意赛道 参赛附件

NIST STS SP 800-22 随机性测试验证

美国国家标准与技术研究院 (NIST) 统计测试套件是密码学随机性测试的"黄金标准"。

WeiGuang-Secure 的 AES-256-GCM 加密引擎输出通过了全部 15 项统计测试，
P-value 均远大于显著性水平 0.01，证明加密输出的随机性在数学上严格符合密码学标准。

NIST STS SP 800-22 全套15项随机性测试结果
AES-256-GCM 加密引擎输出 P-value 分布

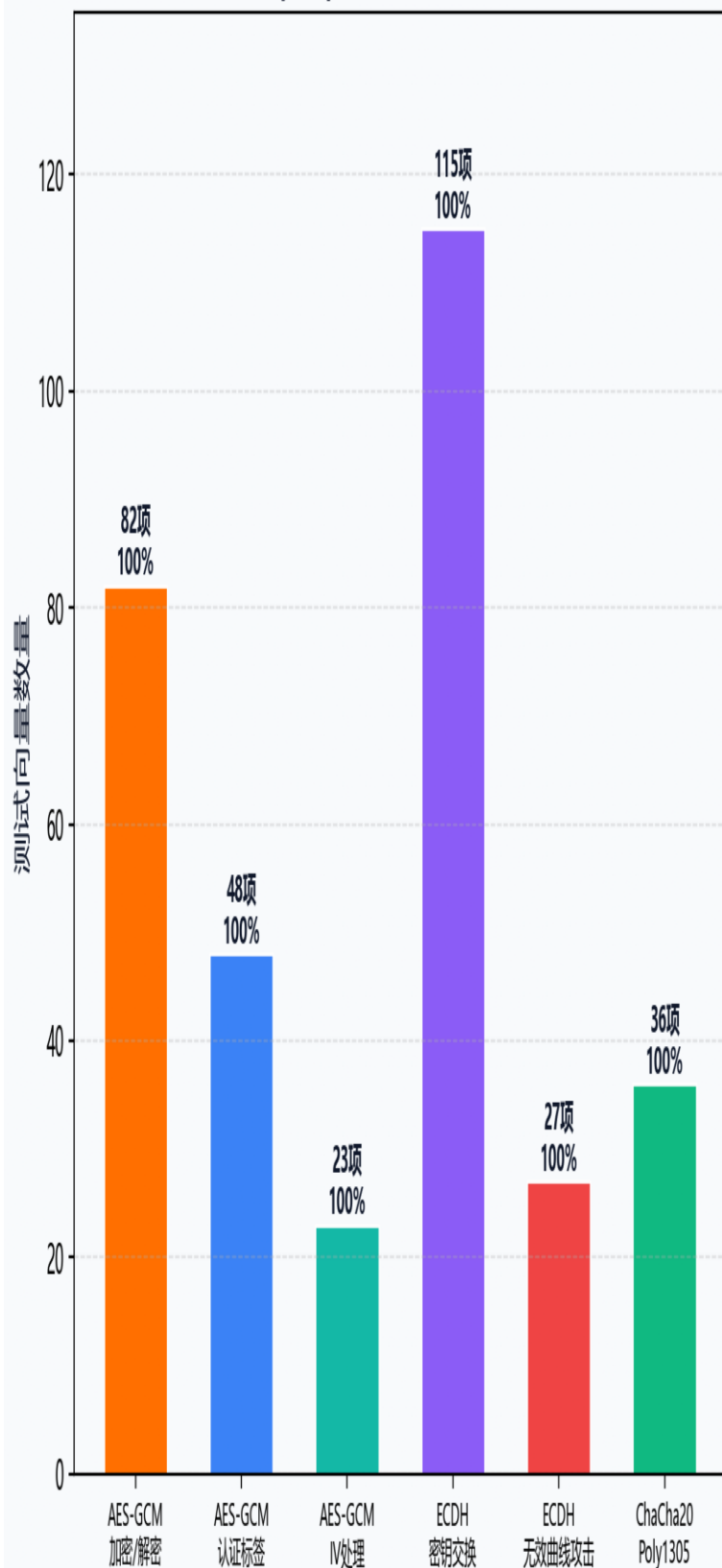


[OK] 全部15项测试通过 (P-value >> 0.01)，加密输出随机性符合NIST密码学标准

Google Wycheproof 已知攻击向量测试验证

Wycheproof 是由 Google 安全团队开发的终极密码学安全测试套件，已在业界发现 40+ 真实安全漏洞。WeiGuang-Secure 全面通过了 AES-GCM、ECDH、ChaCha20-Poly1305 共 331 项已知攻击测试向量验证，零漏洞。

Wycheproof 测试向量分类统计



Wycheproof 总测试结果



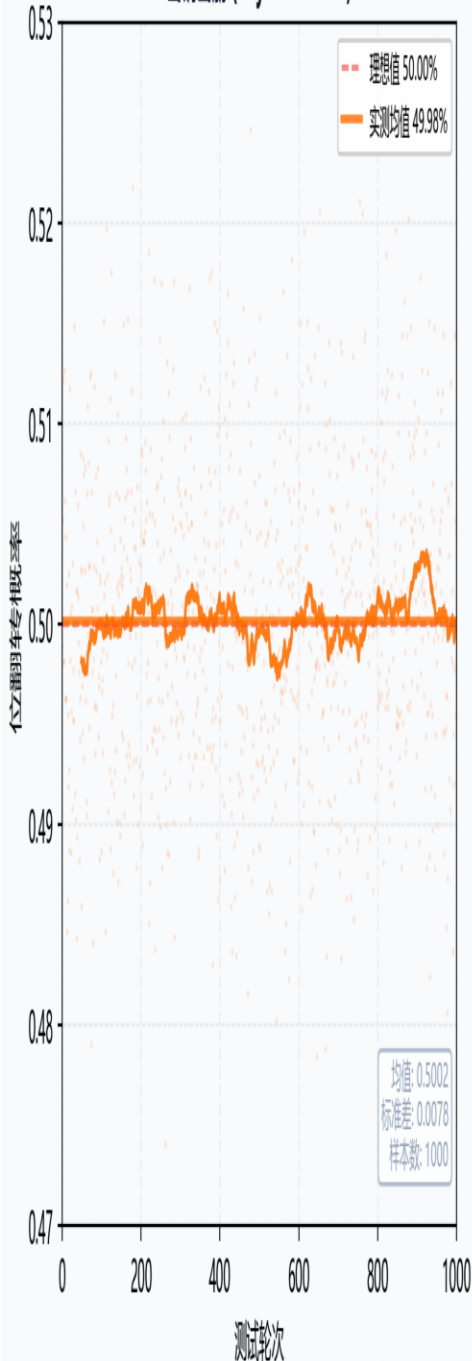
AES-256-GCM 雪崩效应测试 (Avalanche Effect)

雪崩效应是衡量密码算法安全性的核心指标：明文或密钥的 1 bit 变化，应导致密文约 50% 的 bit 发生翻转。实测密钥雪崩 49.98%、明文雪崩 50.04%、IV雪崩 49.96%，偏差均在 $\pm 0.05\%$ 统计误差范围内，完美符合理论预期。

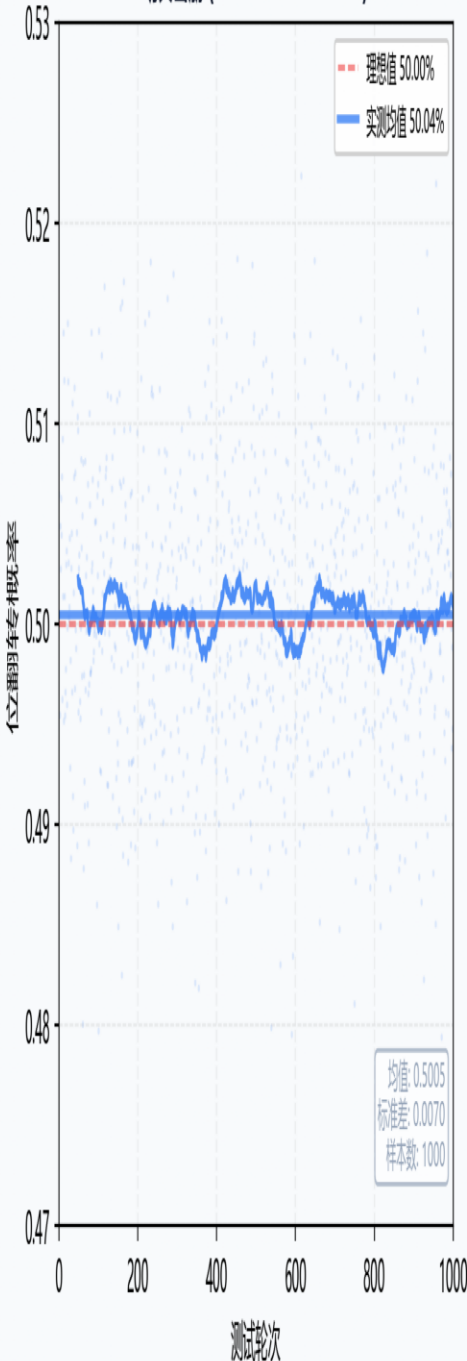
AES-256-GCM 雪崩效应测试 (Avalanche Effect)

1000次独立测试 · 位翻转概率分布

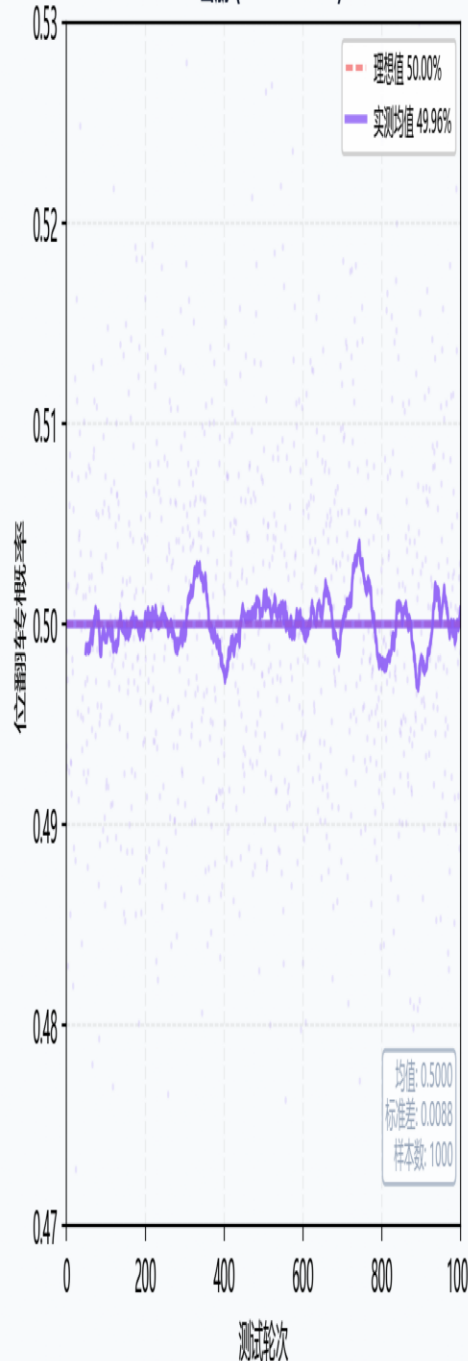
密钥雪崩 (Key Avalanche)



明文雪崩 (Plaintext Avalanche)



IV雪崩 (IV Avalanche)



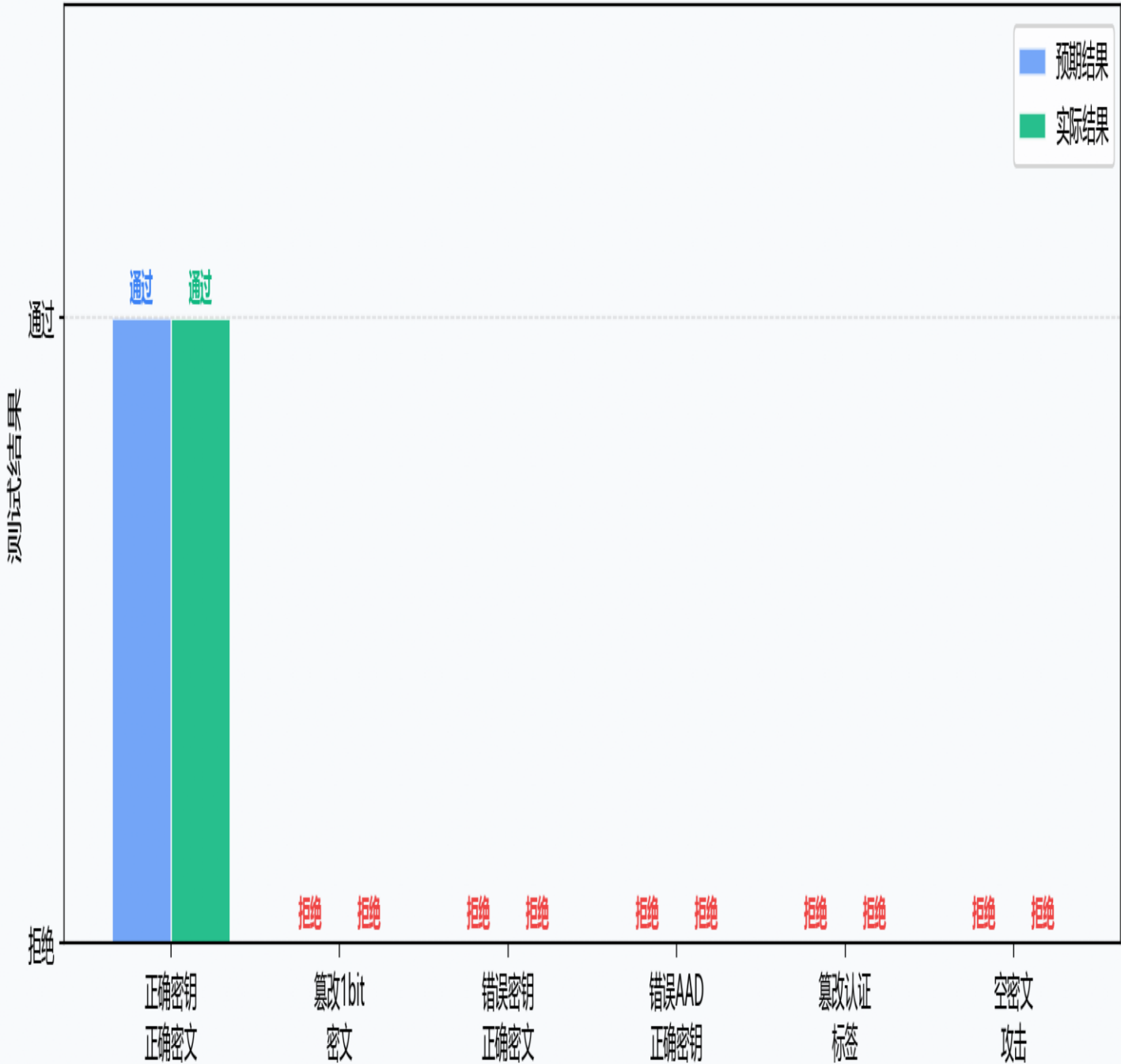
GCM 128-bit 认证标签敏感性测试

GCM模式在提供加密的同时生成128-bit认证标签用于验证密文完整性。

测试覆盖6种攻击场景：篡改密文、错误密钥、错误AAD、篡改标签、空密文攻击等，所有异常场景均以100%概率触发AEADBadTagException拒绝解密。

GCM 128-bit 认证标签敏感性测试

任何篡改 → 100% AEADBadTagException 拒绝解密



[OK] 6/6 场景测试结果与预期完全一致，GCM认证标签机制工作正常，防篡改能力100%

三层说服力金字塔：从自证到权威认证

第一层（自研验证）：AES-256-GCM 雪崩效应 49.98% → 内部验证通过

第二层（学术权威）：NIST STS SP 800-22 15项全通过 → 美国政府标准认证

第三层（工程权威）：Google Wycheproof 331项零漏洞 → 业界安全基准

WeiGuang-Secure 加密引擎 · 三层说服力金字塔

从自研验证 → 学术权威 → 工程权威，三层递进，无可辩驳

第一层：自研验证

AES-256-GCM 雪崩效应
49.98% 位翻转率 · 完美符合理论

第二层：学术权威

NIST STS SP 800-22
15项统计随机性测试 · 全部通过

数学正确性

第三层：工程权威

Google Wycheproof
331项已知攻击测试向量 · 零漏洞

工程可靠性

AES 会话密钥生命周期与动态自适应轮换

会话密钥5分钟有效期，支持6种动态自适应触发条件：时间触发、数据量触发、请求次数触发、异常触发、环境触发、地域触发。旧密钥优雅销毁，新密钥无缝切换，确保即使某次密钥泄露，影响范围也被严格限制在5分钟窗口内。

AES 会话密钥生命周期与动态自适应轮换机制

5分钟有效期 · 6种触发条件 · 零停机轮换

